Memoria Técnica: Infraestructura de Telemetría y Dashboard

1. Introducción y Justificación Arquitectónica

En el contexto del proyecto de recreación del accidente del vuelo AC8646 en el aeropuerto de LaGuardia, se ha desarrollado un sistema de telemetría de vuelo en tiempo real. Aunque la captura de datos se realiza físicamente en la maqueta de la aeronave, el procesamiento pesado, la distribución de mensajes y la interfaz de usuario se gestionan íntegramente a través de una arquitectura de software basada en el paradigma IoT (Internet de las Cosas).

Para este propósito, se ha optado por separar la capa de comunicaciones de la capa de visualización, utilizando **Eclipse Mosquitto** como intermediario (Broker MQTT) y **Node-RED** como motor de procesamiento de flujos y dashboard visual. Esta separación garantiza una latencia mínima, escalabilidad y una alta tolerancia a fallos en la red.

2. Arquitectura del Sistema (Backend)

2.1. Protocolo de Comunicación: MQTT y Mosquitto

Para la transmisión de los datos de telemetría (aceleración, rotación y distancia) se ha descartado el uso de peticiones HTTP tradicionales en favor del protocolo **MQTT** (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT es un protocolo de mensajería *publish-subscribe* extremadamente ligero, diseñado específicamente para redes con ancho de banda limitado y dispositivos remotos.

El núcleo de esta red es **Mosquitto**, un broker de código abierto que actúa como el "director de tráfico". La aeronave (cliente publicador) envía constantemente pequeños paquetes de datos a "temas" o *topics* específicos (ej. `la_guardia/aceleracion/x`). Mosquitto recibe estos mensajes y los distribuye de manera inmediata (en milisegundos) a cualquier cliente que esté "suscrito" a dichos temas, en este caso, Node-RED.

2.2. Procesamiento y Lógica Operativa: Node-RED

Node-RED es una herramienta de programación visual basada en flujos, ejecutada sobre Node.js. En este proyecto, Node-RED no solo cumple la función de mostrar los datos, sino que actúa como el verdadero "cerebro" matemático del sistema de telemetría, ejecutando las siguientes funciones críticas:

1. **Filtro Anti-Gimbal Lock y Normalización Matemática:** Los datos brutos del acelerómetro a menudo sufren anomalías matemáticas cuando la inclinación supera

ciertos umbrales (singularidad de Euler). Node-RED procesa estos datos en milisegundos, aplicando correcciones trigonométricas para mantener el alabeo y cabeceo estables entre -90º y 90º, y la guiñada fluida entre -180º y 180º.
2. **Sistema de Alerta de Proximidad al Suelo (GPWS):** Inspirado en los sistemas reales de cabina, Node-RED evalúa constantemente la distancia recibida por el sensor ultrasónico. Mediante bloques de función, filtra lecturas erróneas y activa el sintetizador de voz del navegador para anunciar escalones críticos de altitud (50m, 100m, 150m, etc.) sin saturar el canal de audio.
3. **Alerta de Ángulo Crítico (Bank Angle):** El sistema mantiene un *buffer* o memoria temporal de las últimas 10 lecturas de inclinación lateral. Si la mayoría superan los 45 grados, Node-RED dispara una alarma visual y sonora de "Bank Angle", actuando como una capa extra de conciencia situacional para los pilotos simulados.
4. **Representación Gráfica (Dashboard):** A través de los nodos de interfaz de usuario (`node-red-dashboard`), se genera un panel de control accesible desde cualquier navegador web en la red local. Este panel incluye un **Horizonte Artificial** dinámico, programado en HTML, CSS y JavaScript, que reacciona en tiempo real a las variables calculadas, traduciendo números puros en un instrumento aeronáutico clásico.

---

3. Manual de Uso: Instalación y Despliegue

Este manual detalla los pasos necesarios para levantar la infraestructura del servidor en cualquier equipo local que actúe como base de operaciones para la maqueta.

3.1. Instalación del Broker MQTT (Mosquitto)

Mosquitto es necesario para recibir los datos de la maqueta y pasárselos a Node-RED.

En Windows:

1. Descargar el instalador desde la página oficial: `https://mosquitto.org/download/`
2. Ejecutar el archivo `.exe` y seguir las instrucciones, asegurándose de dejar marcada la opción de instalar como "Servicio" (Service).
3. Una vez instalado, Mosquitto se ejecutará automáticamente en segundo plano en el puerto por defecto `1883`.

En Linux (Ubuntu/Debian):

1. Abrir una terminal y ejecutar: `sudo apt update sudo apt install mosquitto mosquitto-clients`
2. El servicio se iniciará automáticamente. Para verificar su estado: `sudo systemctl status mosquitto`.

3.2. Instalación de Node-RED

Node-RED requiere tener instalado el entorno de ejecución Node.js.

1. **Instalar Node.js:** Descargar la versión LTS desde `https://nodejs.org/` e instalarla con las opciones por defecto.
2. **Instalar Node-RED:** Abrir la consola de comandos (Símbolo del sistema en Windows o Terminal en Linux) y ejecutar el siguiente comando: `npm install -g --unsafe-perm node-red`
3. **Iniciar Node-RED:** En la misma consola de comandos, escribir simplemente: `node-red`
4. El servidor se iniciará. Mantener la ventana de la consola abierta.

3.3. Configuración del Entorno Node-RED

1. Abrir un navegador web (Chrome, Firefox, Edge) e ir a la dirección: `http://localhost:1880` o `http://127.0.0.1:1880`.
2. Para que el panel visual y las alertas de audio funcionen, es necesario instalar los nodos de interfaz de usuario.
3. Hacer clic en el menú superior derecho (tres líneas horizontales ☰) y seleccionar **"Manage palette"** (Administrar paleta).
4. Ir a la pestaña **"Install"** (Instalar), buscar `node-red-dashboard` y pulsar el botón instalar.

3.4. Importar el Flujo de la Aeronave (Archivo JSON)

Todo el cerebro matemático, el horizonte artificial y las alertas de voz están contenidos en un archivo JSON preconfigurado.

1. En el editor de Node-RED, abrir el menú superior derecho (☰) y seleccionar **"Import"** (Importar).
2. Seleccionar la pestaña "Clipboard" (Portapapeles) y pegar el código JSON proporcionado para el proyecto, o usar la opción "Select a file to import" si el JSON está guardado en un archivo local.
3. Hacer clic en **"Import"**. Los nodos aparecerán en la pantalla.
4. **Configuración del Broker:**
    - Hacer doble clic en el nodo morado de entrada MQTT (titulado `MQTT La Guardia`).
    - En el campo "Server", pulsar el icono del lápiz para editar.
    - Asegurarse de que el campo "Server" indique `localhost` o `127.0.0.1` y el puerto `1883`.
    - Pulsar "Update" (Actualizar) y luego "Done" (Hecho).

5. **Despliegue final:** Hacer clic en el botón rojo **"Deploy"** (Desplegar) en la esquina superior derecha para guardar y arrancar el código.

3.5. Acceso al Panel de Control

Para ver el simulador y las lecturas en tiempo real:

1. En el navegador, ir a `http://localhost:1880/ui` (nótese el `/ui` al final).
2. Al conectar la maqueta y generar movimiento, el horizonte artificial reaccionará, los valores numéricos se actualizarán y, al alcanzar las medidas críticas o los escalones de altura establecidos, el sistema reproducirá las alertas auditivas por los altavoces del ordenador.